Programación

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Representar un algoritmo con un diagrama de flujo
- Usar variables, condicionales, bucles y funciones
- Programar una placa microcontroladora para leer sensores y controlar actuadores

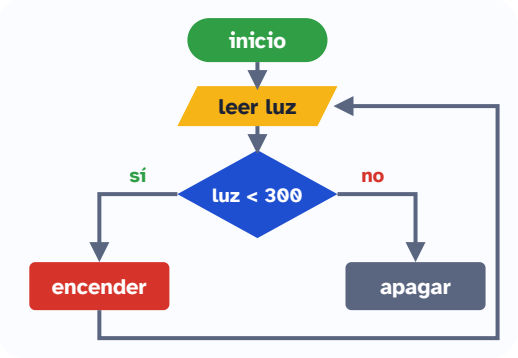
Para pensar

Las farolas de tu calle se encienden solas al anochecer. Si tuvieras que darles las instrucciones, ¿qué les dirías?

Explicación

Algoritmos y diagramas de flujo

Un **algoritmo** es una secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema. Antes de programar conviene dibujarlo con un **diagrama de flujo**: óvalos para el **inicio** y el **fin**, rectángulos para las **acciones**, rombos para las decisiones (sí/no) y paralelogramos para la **entrada y salida** de datos. Las flechas indican el orden.



Variables y tipos de datos

Una **variable** es una «caja» con nombre donde el programa guarda un dato que puede cambiar: la lectura de un sensor, un contador, una puntuación. Cada variable tiene un **tipo**: número entero (`int`), decimal (`float`), verdadero/falso (`bool`) o texto (`String`). Con ellas se hacen **operaciones** aritméticas (+, –, *, /) y **comparaciones** (<, >, ==, !=).



Estructuras de control

Los programas no siempre van en línea recta. El **condicional** `if … else` ejecuta unas instrucciones solo si se cumple una condición. Los **bucles** repiten

instrucciones: `for` un número fijo de veces (parpadear 10 veces) y `while` mientras se cumpla una condición (esperar a que se pulse un botón). En Arduino, la función `loop()` ya es un bucle infinito.

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(500);
}
```

repite 10 veces: enciende, espera, apaga

Funciones

Una **función** es un bloque de código con nombre que hace una tarea concreta y se puede llamar muchas veces. Así el programa queda más corto, ordenado y fácil de corregir. Pueden recibir **parámetros** (datos de entrada) y devolver un resultado. Por ejemplo, `parpadear(3)` podría encender y apagar un LED tres veces. Todo programa de Arduino tiene dos funciones obligatorias: `setup()`, que se ejecuta una vez al empezar, y `loop()`, que se repite sin fin.

```
void setup() {                1 vez
  pinMode(13, OUTPUT);
}
void loop() {                 siempre
  parpadear(3);
  delay(2000);
}
```

Programar una placa: entradas y salidas

Una placa como **Arduino** o **micro:bit** tiene **pines** para conectar sensores y actuadores. Con `digitalRead()` se lee un pulsador (`0` o `1`) y con `analogRead()` un sensor analógico, que da un valor entre `0` y `1023`. Con `digitalWrite()` se enciende o apaga un LED y con `analogWrite()` se regula su brillo o la velocidad de un motor. Se puede programar con **bloques** (mBlock, MakeCode) o con **texto** (lenguaje C++ de Arduino, Python).

```
int luz = analogRead(A0);
if (luz < 300) {
  digitalWrite(13, HIGH);
} else {
  digitalWrite(13, LOW);
}
```

LDR en A0 · LED en el pin 13

la farola automática en 6 líneas

Las piezas de cualquier programa

Variables	Condicional	Bucle	Función
guardan datos	decide	repite	agrupa tareas
`int luz = 512;`	`if (luz < 300)`	`for · while · loop`	`parpadear(3);`

Practica

1. **En un diagrama de flujo, ¿qué figura representa una decisión?**

   A) Rectángulo

   B) Rombo

   C) Óvalo

2. **¿Qué es una variable?**

   A) Un error del programa

   B) Un espacio con nombre donde se guarda un dato

   C) Un tipo de sensor

3. **¿Qué estructura usarías para repetir algo 20 veces?**

   A) if

   B) for

   C) else

4. **En Arduino, ¿qué función se ejecuta una sola vez al encender la placa?**

   A) loop()

   B) setup()

   C) delay()

5. **¿Entre qué valores da la lectura analogRead() en Arduino UNO?**

   A) 0 y 1

   B) 0 y 1023

   C) 0 y 100

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo, con un ejemplo de la vida diaria; Los símbolos de un diagrama de flujo; Para qué sirven las variables y sus tipos; La diferencia entre un condicional y un bucle; Cómo lee un sensor y controla un LED una placa Arduino.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un algoritmo?

Una secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema.

Símbolo de decisión en un diagrama de flujo

El rombo, con salidas sí y no.

Diferencia entre for y while

for repite un número fijo de veces; while repite mientras se cumpla una condición.

Funciones obligatorias en Arduino

setup() (una vez) y loop() (se repite siempre).

¿Qué hace analogRead()?

Lee un sensor analógico y devuelve un valor entre 0 y 1023.

Soluciones

1. **B)** El rombo tiene dos salidas: sí y no.
2. **B)** Su valor puede cambiar mientras el programa se ejecuta.
3. **B)** El bucle for repite un número fijo de veces.
4. **B)** setup() configura los pines; loop() se repite sin fin.
5. **B)** El conversor de 10 bits da 1024 valores posibles.